

BIostatistiques

Méthodes qualitatives et quantitatives

Quelques rappels

LES BIostatistiques

L'application des statistiques dans le **domaine du vivant**:

- **La Biologie** qui recouvre une partie des sciences de la nature et de l'histoire naturelle des êtres vivants
- **La Médecine** qui étudie l'organisation du corps humain, son fonctionnement normal, et cherchant à préserver la santé par le traitement et la prévention des pathologies

Djoudad-Kadji, (2017)

Quelques rappels

LES Statistiques

Science des données



Une science
Une méthode
Un ensemble de techniques

Djoudad-Kadji, (2017)

Quelques rappels

VOCABULAIRE

Nom	Définition	Exemple
Individu	Objet étudié	Un étudiant, sujet, malade...
Population	Ensemble des individus	Tous les étudiants participant à l'expérience
Variable	Ce qui est étudié chez les individus (et qui varie d'un individu à l'autre)	[Age], [Notes], [Cigarette Jour], [Niveau Sportif]
Modalités (d'une variable)	Liste de toutes les valeurs possibles pour une variable	Modalités de [Age] : de 0 à 120 ans ; [Notes] : de 0 à 20
Observation	Valeurs prises par un individu particulier	Marc a 21 ans, (21) est une observation

Genolini, 2014

Quelques rappels

UNE ETUDE
STATISTIQUE
IMPLIQUE



- la collecte
- la classification
- le résumé
- l'organisation
- l'analyse
- l'interprétation d'une information numérique

Djoudad-Kadji, (2017)

Sources d'information

Collecte des données

Recensement

Il consiste à recueillir les données se rapportant à:

- Un moment donné
- Tous les habitants d'un pays donné (ou autres)

Le sondage

Il consiste à déterminer certains caractères d'une population à partir de résultats obtenus sur une partie de la population: **ECHANTILLON**

Cette opération repose sur les principes suivants

- La différence de l'unité de sondage (individu, une famille, un établissement....) qui permettra de définir une base de sondage
- La taille de l'échantillon
- Le choix des individus

Brahimi & Aouni Univ Alger

Collecte des données

(mandat de la FAO)

L'un des éléments essentiels de cet organisation intergouvernementale est **la collecte et la diffusion** de données statistiques relatives à l'alimentation et à l'agriculture

Elle collecte des données principalement au moyen de **questionnaires** envoyés aux États Membres de manière régulière

Depuis sa création, elle dispose en permanence des meilleures capacités possibles pour **collecter, traiter, valider, harmoniser et analyser** les données obtenues et produire des informations exactes et actualisées.

Statistiques de l'alimentation et de l'agriculture | FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Sources d'information

Collecte des données

Les organismes nationaux:

- MSPRH
- Institut National de Santé Publique
- Institut Pasteur
- Agence Nationale Documentation en Santé
- Centre National de Toxicologie
- Agence Nationale du Sang
- Ecole Nationale de Santé Publique
- Laboratoire Nationale de Contrôle des Produits Pharmaceutiques
- Centre Nationale de Pharmacovigilance
- Caisse Nationale de la Sécurité Sociale
- Office National des Statistiques

Les organismes internationaux:

- ONU, OMS, UNESCO, BIT, CEE
- Organismes para officiels et privés
- Enquêtes et questionnaires

Brahimi & Aouni Univ Alger

CAUSES DES DONNEES MANQUANTES

SOURCES DE DONNEES

- Absence du sujet
- Refus de répondre
- Oubli
- Perte de documents

RECUEIL DE DONNEES

- Mauvaise compréhension
- Document illisible
- Erreur de transcription
- Erreur de codage
- Erreur de saisie

C'est normal qu'il puisse en manquer dans une étude statistique. Cependant il faut le mentionner qu'il n'ont pas été comptés. et c'est honnête

Tableaux de présentation de données statistiques en épidémiologie - Bing video

Erreur dans le recueil des données

Erreurs dues aux questionnaires

Questions mal posées

Erreur due aux enquêtés

Oubli, crainte d'avouer son ignorance, rétention d'information dont il dispose

Erreur due aux enquêteurs

Mauvaise maîtrise du questionnaire, manque de neutralité

Mauvaises personnes enquêtées

Conduit souvent à ce que l'on appelle le biais de sélection

Mauvaise interprétation des résultats d'une enquête

Utilisation d'une technique statistique inappropriée ou inexacte.

Brahimi & Aouni Univ Alger

Sources d'information et biais

Pour avoir une étude statistique fiable il faut d'abord identifier les biais possibles

L'erreur d'échantillonnage

Se définit par l'intervalle de confiance et le degré de précision recherché

↗ Taille de l'échantillon étendue

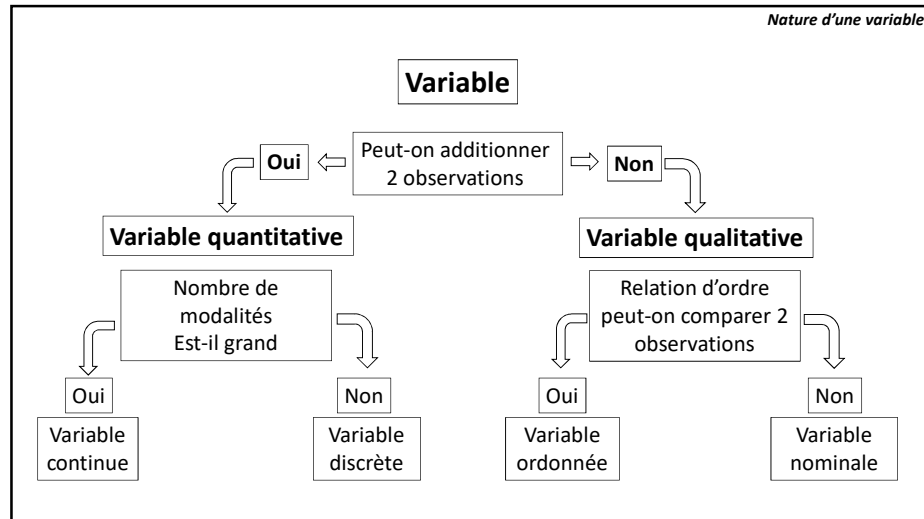
Degrés de précision ↗

- L'intervalle de confiance accepté est de 95%
- Cela veut dire que nous avons 5% de chance que la vérité s'écarte de X% des résultats

Brahimi & Aouni Univ Alger

La Nature d'une variable

La nature d'une variable détermine le type d'outil statistique qu'on pourra utiliser sur la variable. Pour déterminer son type, il faut se demander ce qu'on peut faire avec ses observations



Détail des étapes en fonction du type de variable

	VARIABLE			
Étape	Nominale	Ordonnée	Discrète	Continue
Effectif	A faire	A faire	A faire	Inutile
Centralité	Mode	Médiane	Moyenne et médiane	Moyenne et médiane
Dispersion	N'existe pas	Quartile	Ecart type	Écart-type et quartiles
Graphique	Histogramme des effectifs	Histogramme des effectifs	Histogramme des effectifs, boîte à moustache	Distribution et boîte à moustache

Principe de l'analyse univariée

L'analyse univariée permet de mieux appréhender une variable. Elle comporte quatre étapes :

- 1) Calcul des effectifs
- 2) Calcul de la centralité
- 3) Calcul de la dispersion
- 4) Représentation graphique